Technical Note

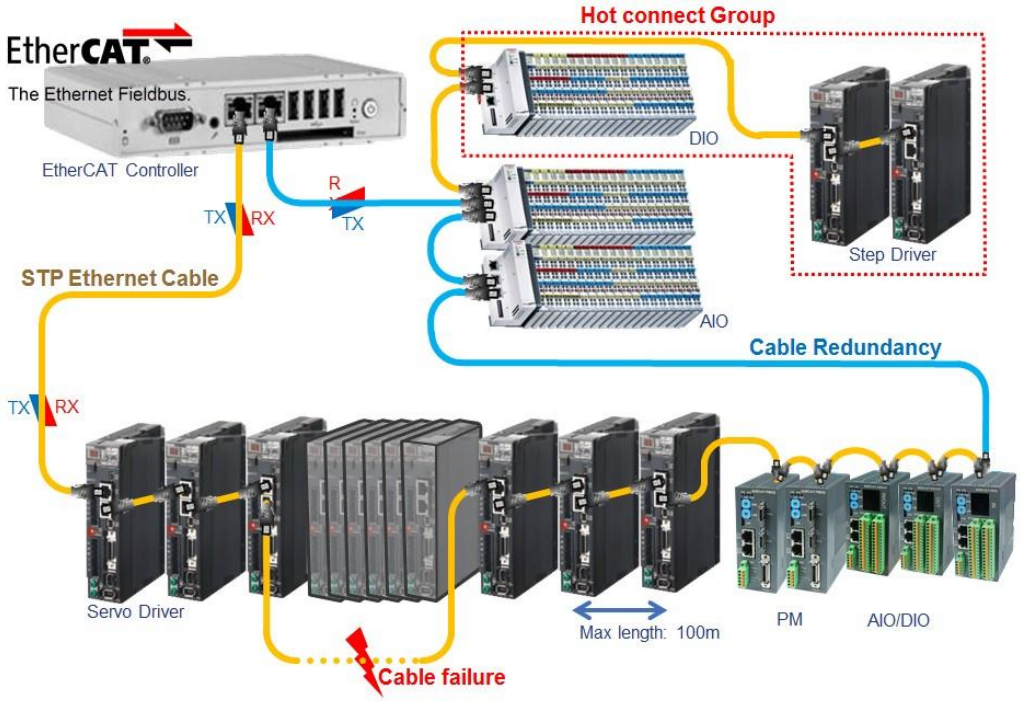
Date : Dec 08, 2016
From : Ajinextek

Omron R88D-1SNxxx-ECT
드라이브 초기 설정법

Omron 사의 EtherCAT 통신 방식의 네트워크 타입 서보 드라이브를 사용할 때 초기 H/W 설정 및 서보 드라이브의 알람 클리어 작업이 필요합니다.

기본 구성

당사의 PCIe-RxxIF-ECAT 제품은 EtherCAT Master Interface 보드로 256개의 Slave 모듈을 장착할 수 있으며 이 중 모션 기능 모듈은 최대 128축까지 장착할 수 있습니다.

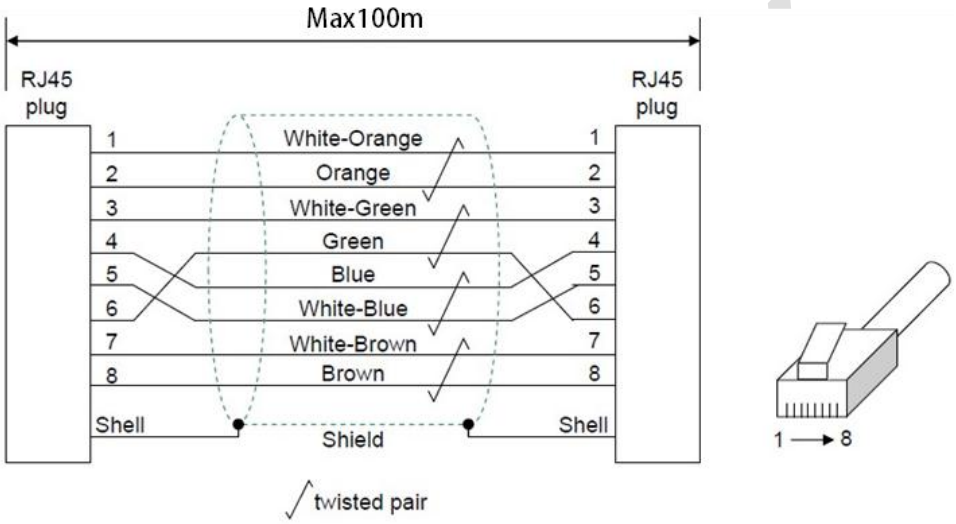


[그림 1] EtherCAT 제어 구성도

외부 연결 커넥터는 STP Cable 로 Slave 모듈과 Line/Tree/Ring 형태로 연결이 가능하며, TX 는 RX 와 연결되고, RX 는 TX 와 각각 연결됩니다.

EtherCAT 통신 사양 및 권장 케이블 사양

Slave 모듈간 연결할 수 있는 케이블의 최장 길이는 100m이며, 전체 케이블 길이에는 제약이 없습니다. PCIe-RxxIF-ECAT Master Interface 보드에 최대 연결 가능한 Slave는 256개입니다. **케이블은 외부 신호의 간섭을 최소화 하기 위해 반드시 STP Cable(TIA/EIA-568B CAT.5E 이상)을 사용해 주십시오.**



	CAT.5	CAT.5E	CAT.6	CAT.6A	CAT.7
UTP	X	X	X	X	없음
FTP	X	X	X	X	없음
S-UTP	없음	X	X	없음	없음
STP	없음	O	O	O	O
S-FTP	없음	O	O	O	O
S-STP	없음	O	O	O	O

[그림 2] 통신 케이블 사양

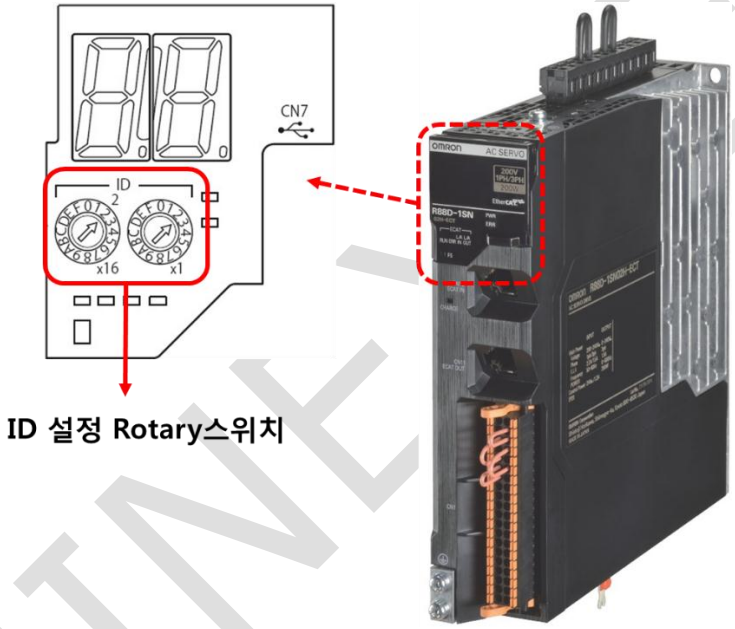
AJINEXTEK

서보 드라이브 ID 설정

서보 드라이브의 Node ID는 기본 0으로 설정되어 있어 PCIe-RxxIF-ECAT 보드에 연결된 순서대로 제어 축 번호가 할당됩니다. 만약 Node ID순서대로 제어축 번호를 설정하거나 Hot connect[1], Hot swap[2] 기능을 이용할 경우에는 반드시 서보 드라이브 Node ID 설정이 필요합니다.

1. Rotary ID 스위치 설정

서보 드라이브 Node ID 설정 시 중복되지 않게 설정하고 0 번을 제외한 01 번부터 순차적으로 설정합니다(서보 드라이브에 설정된 각각의 Node ID 순서대로 축 번호가 할당됩니다).



[그림 3] Omron R88D-1SNxxx-ECT 디스플레이 판넬과 기능 스위치

Rotary Switch	설정 범위	ID 설정 가능 범위
	0x00~0x0F	0x01~0xFF
	0x00~0xF0	

[1] Hot Connect : EtherCAT 네트워크에서 이웃하는 Slave등의 스테이션이 제거되면 제거된 포트가 자동적으로 닫혀서 나머지 네트워크가 방해 없이 작동이 유지되는 기술

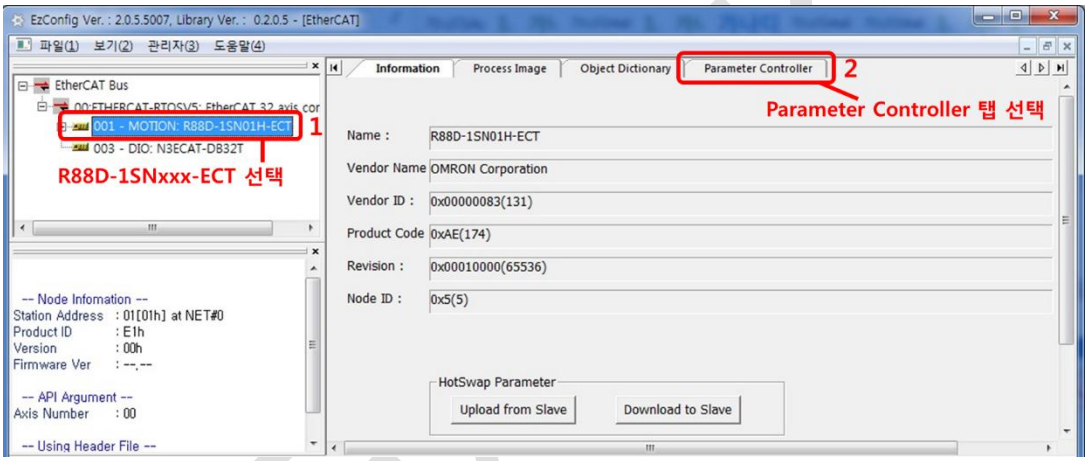
[2] Hot Swap : 동작중인 EtherCAT 네트워크에 Slave를 추가하거나 교체할 경우 자동적으로 Axis와 Node ID가 추가되어 재검색 필요 없이 바로 사용 가능한 상태가 되도록 하는 기술

AJINEXTEK

R88D-1SNxxx-ECT 초기 설정 사항(필수사항)

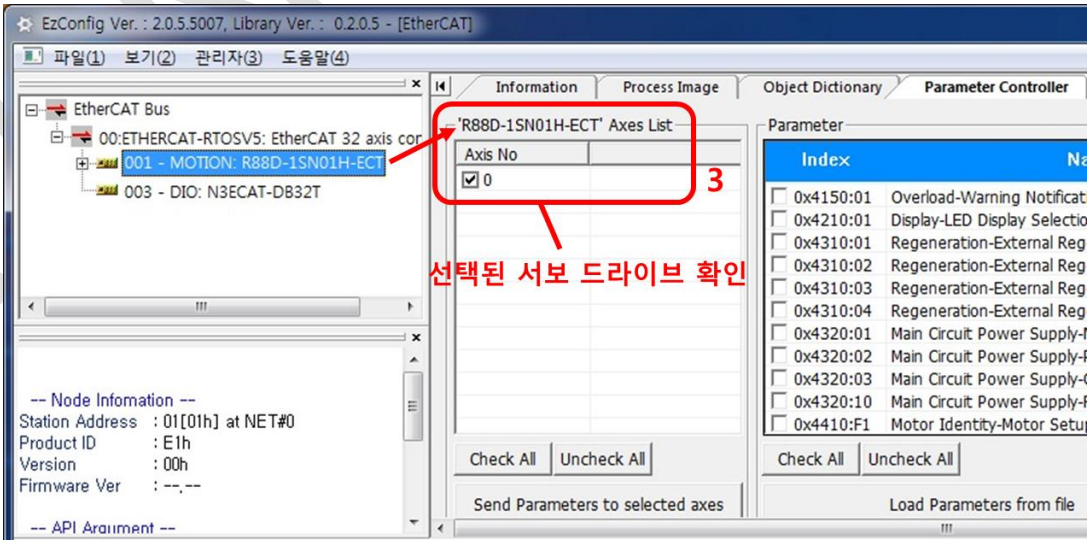
1. Motor Identity 설정

R88D-1SNxxx-ECT 서보 드라이브에 처음 모터를 연결하거나 혹은 모터 교체 시 필요한 설정으로 연결된 모터에 대한 정보를 설정합니다. 모터 정보 설정 파라미터를 설정하기 위해 EzConfig 를 실행하여 [그림 4]와 같이 서보 드라이브를 선택 후 Parameter Controller 탭을 선택합니다.



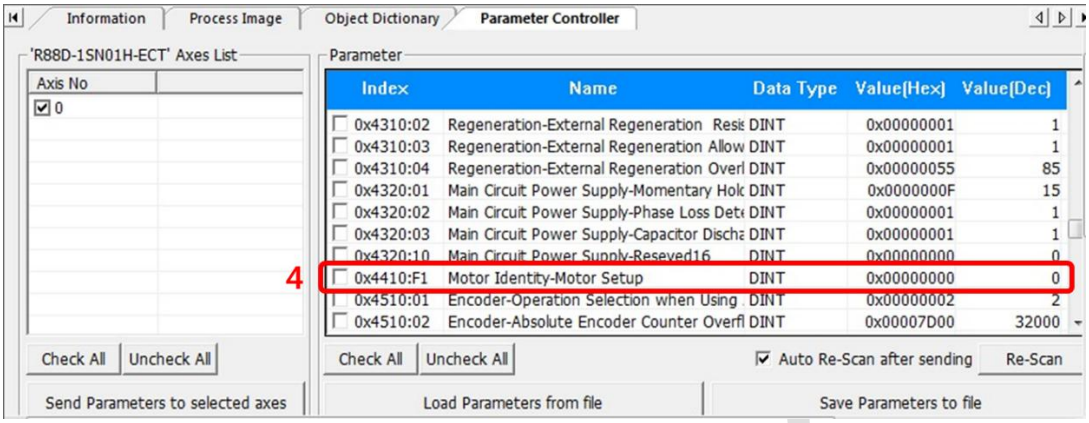
[그림 4] EzConfig Parameter Controller 들어가기

Parameter Controller 탭을 선택하면 Axis List 와 Object Dictionary 목록이 나타나며 좌측의 Axis No 에서 설정할 축을 체크합니다.



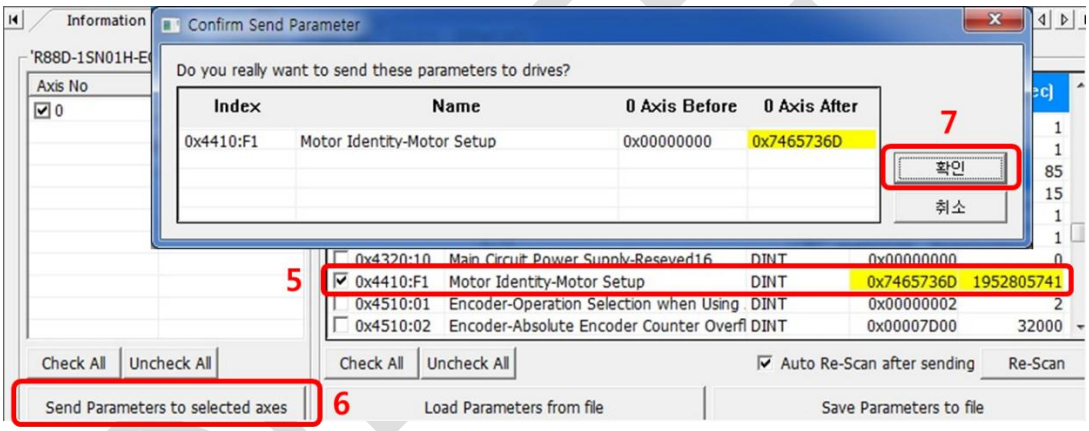
[그림 5] Axis List 확인 및 선택

설정 축 선택이 완료되면 [그림 6]과 같이 0x4410:F1(Motor Identity-Motor Setup) 파라미터를 검색합니다.



[그림 6] Parameter Controller에서 0x4410:F1 파라미터 선택

검색 완료 후 파라미터값 변경을 위해 선택하고 [그림 7]과 같이 **파라미터에 '0x7465736D'를 입력** 후 Send Parameters to selected axes 버튼을 클릭하여 변경 값을 확인하고 확인버튼을 클릭하여 저장합니다.



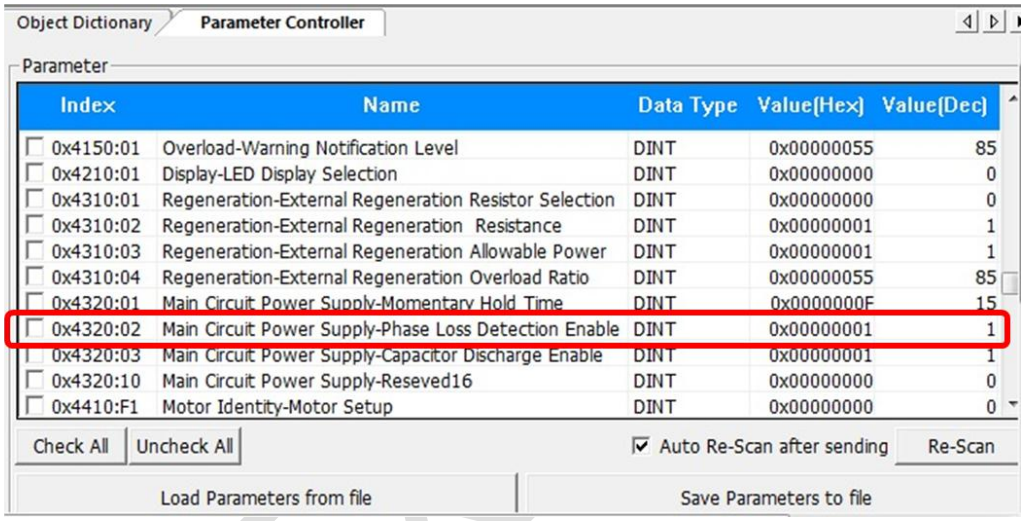
[그림 7] Parameter Controller에서 Motor Identity 설정 후 저장

Caution **본 파라미터는 값 변경 시 서보 드라이브의 전원 재인가가 필요합니다. 재인가를 하지 않는 경우 변경 전 값으로 설정됩니다.**

AJINEXTEK

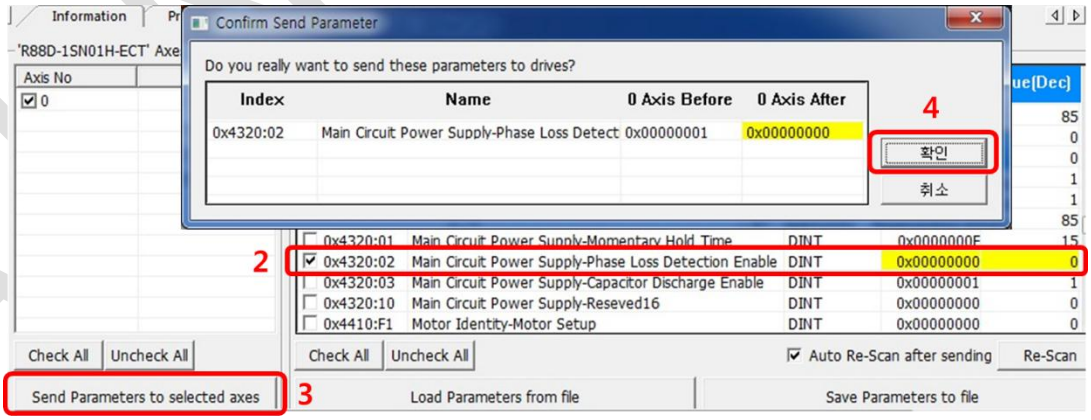
2. 주 회로 전원 결상 검출 유효 설정

서보 드라이브 파라미터 초기화(Default 값) 상태에서 주 전원을 단상으로 연결한 경우 1301(Hex)에러가 전면 Segment LED 에 디스플레이 되며 사용이 불가능합니다. 따라서 드라이브 사용이 가능하도록 관련 파라미터 설정이 필요합니다. **[EzConfig 실행] -> [R88D-1SNxxx-ECT 선택] -> [Parameter Controller]**에서 [그림 8]과 같이 **0x4320:02 파라미터**를 검색합니다.



[그림 8] Parameter Controller에서 0x4320:02 파라미터 선택

검색이 완료되면 선택 후 [그림 9]와 같이 **파라미터값을 '0x1'에서 '0x0'으로 변경합니다.** 변경이 완료되면 Send Parameters to selected axes 버튼을 클릭하여 변경 파라미터값 확인 후 확인 버튼을 클릭하여 저장합니다.

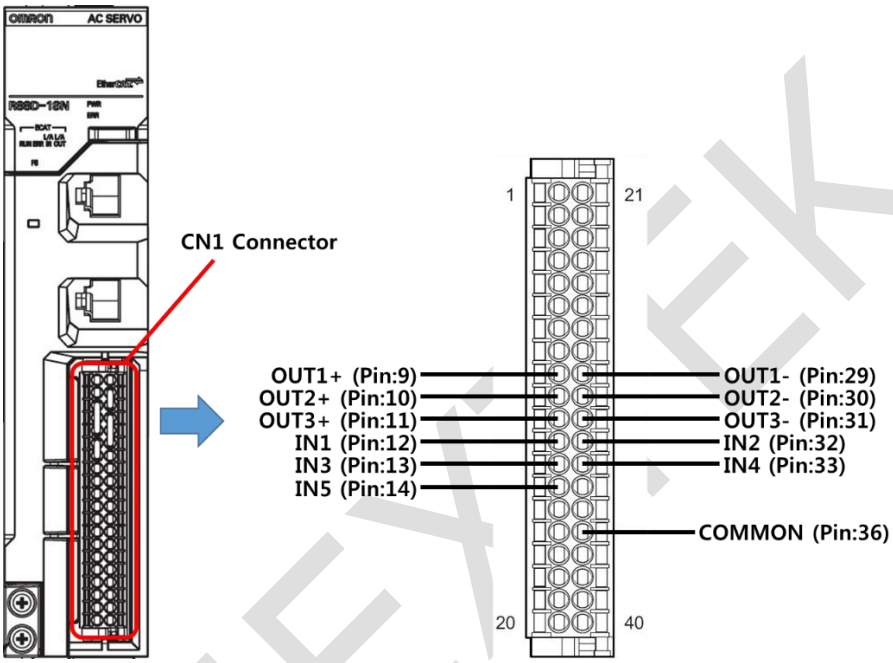


[그림 9] Parameter Controller에서 Supply-Phase Loss Detection Enable 설정 저장

Caution **본 파라미터는 값 변경 시 서보 드라이브의 전원 재인가가 필요합니다. 재인가를 하지 않는 경우 변경 전 값으로 설정됩니다.**

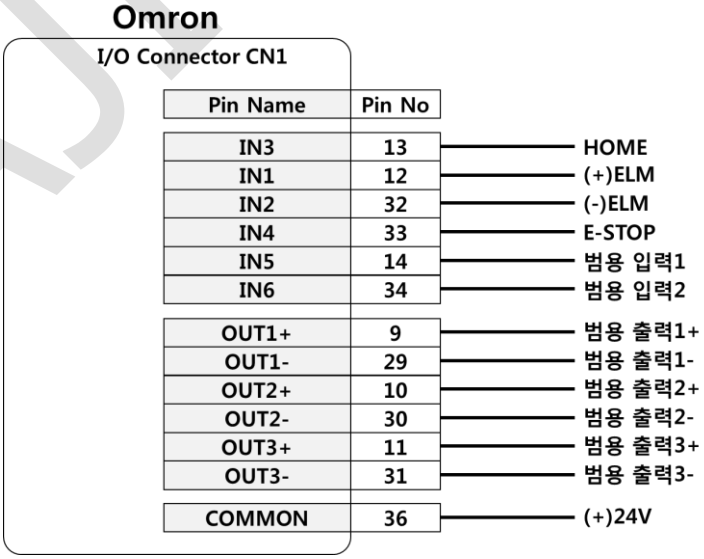
Home, (±)Limit Sensor Digital I/O 결선(필수사항)

당사 EtherCAT 제어기는 원점 검색 방법으로 DS402 프로파일에서 지원하는 표준 원점 검색 방식을 사용하지 않고(서보팩 제품별로 지원하는 검색 방식이 다름) Touch Probe 기능을 사용하여 다양한 서보팩 제품들에 대해 동일한 원점 검색 방식을 제공합니다.



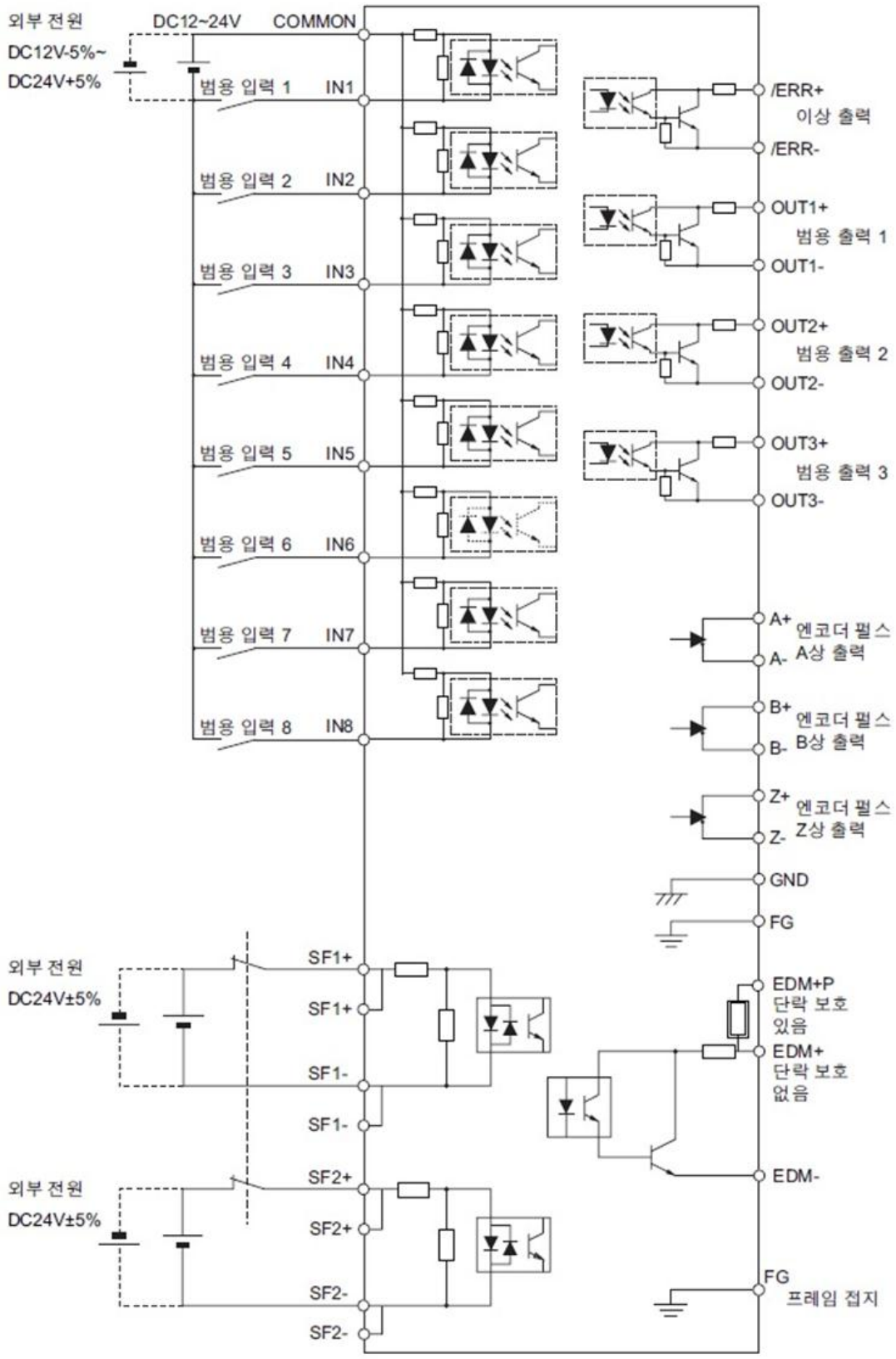
[그림 4] R88D-1SNxxx-ECT I/O Signal 결선

(±)LIMIT, HOME 과 같은 모션 I/O 신호들은 R88D-1SNxxx-ECT 드라이브의 CN1 커넥터와 연결합니다. 당사 EtherCAT 제어기의 경우 HOME 센서를 IN3, (+) limit 센서를 IN1, (-)Limit 센서를 IN2 에 연결하여 사용합니다.



[그림 5] R88D-1SNxxx-ECT CN1 Connector 결선도

AJINEXTEK



[그림 6] Digital Input/Output 회로 구성도

R88D-1SNxxx-ECT Pin Assign 설정(필수사항)

당사의 EtherCAT 제어기로 정상적인 Home Signal, (±)Limit, 외부(범용) 입/출력을 사용하려면 기본적인 파라미터 설정이 필요하며 EzConfig의 Parameter Controller 에서 설정합니다.

1. Input Pin Assign 설정(필수사항)

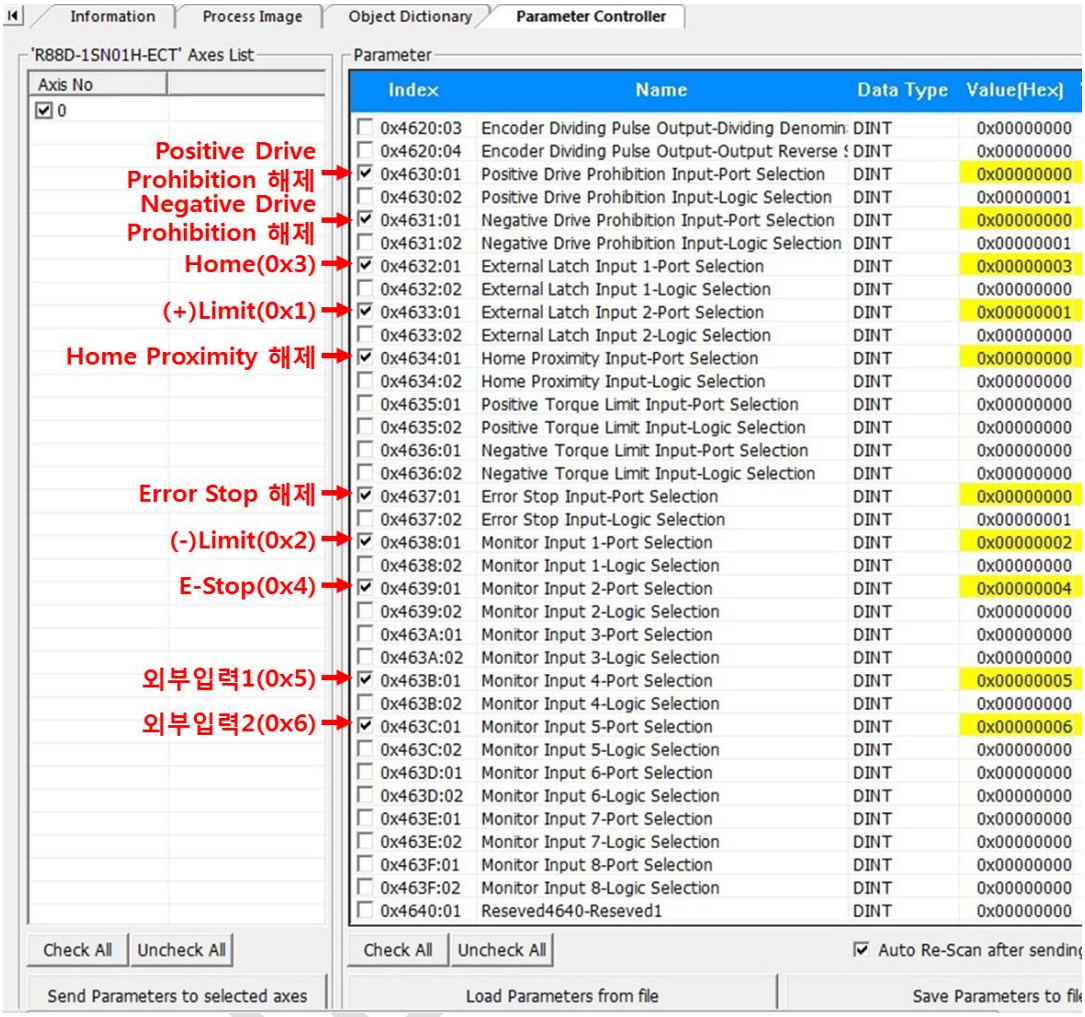
[EzConfig 실행] -> [MOTION: R88D-1SNxxx-ECT 선택] -> [Parameter Controller]에서 [그림 7]을 참고하여 아래와 같이 파라미터에 각각 해당 값을 입력합니다.

입력 파라미터 값

- **Positive Drive Prohibition : 0x4630:01(Input-Port Selection)**
  ➔ 0x0 (할당하지 않음)
- **Negative Drive Prohibition: 0x4631:01(Input-Port Selection)**
  ➔ 0x0 (할당하지 않음)
- **HOME : 0x4632:01(External latch Input 1-Port Selection)**
  ➔ 0x3 (IN3, A접점:0x4632:02에 0x0입력, B접점:0x4632:02에 0x1입력)
- **(+)Limit : 0x4633:01(External latch Input 2-Port Selection)**
  ➔ 0x1 (IN1, A접점:0x4633:02에 0x0입력, B접점:0x4633:02에 0x1입력)
- **Home Proximity : 0x4634:01(Input-Port Selection)**
  ➔ 0x0 (할당하지 않음)
- **Error Stop : 0x4637:01(Input-Port Selection)**
  ➔ 0x0 (할당하지 않음)
- **(-)Limit : 0x4638:01(Monitor Input 1-Port Selection)**
  ➔ 0x2 (IN2, A접점:0x4638:02에 0x0입력, B접점:0x4638:02에 0x1입력)
- **Emergency Stop(E-Stop) : 0x4639:01(Monitor Input 2-Port Selection)**
  ➔ 0x4 (IN4, A접점:0x4639:02에 0x0입력, B접점:0x4639:02에 0x1입력)
- **범용입력 1 : 0x463B:01(Monitor Input 4-Port Selection)**
  ➔ 0x5 (IN5, A 접점:0x463B:02 에 0x0 입력, B 접점:0x463B:02 에 0x1 입력)
- **범용입력 2 : 0x463C:01(Monitor Input 5-Port Selection)**
  ➔ 0x6 (IN6, A 접점:0x463C:02 에 0x0 입력, B 접점:0x463C:02 에 0x1 입력)

각각의 파라미터에 설정 값 입력이 완료되면 Send Parameters to selected axis 버튼을 클릭합니다. 버튼을 클릭하면 Confirm Send Parameter 창이 실행되고 확인 버튼을 클릭하여 설정 값을 저장합니다.

AJINEXTEK



[그림 7] Parameter Controller에서 기본 Input Pin Assign 파라미터 설정 값

Caution ⚠ 본 파라미터들은 값 변경 시 서보 드라이브의 전원 재인가가 필요합니다. 재인가를 하지 않는 경우 변경 전 값으로 설정됩니다.

AJINEXTEK

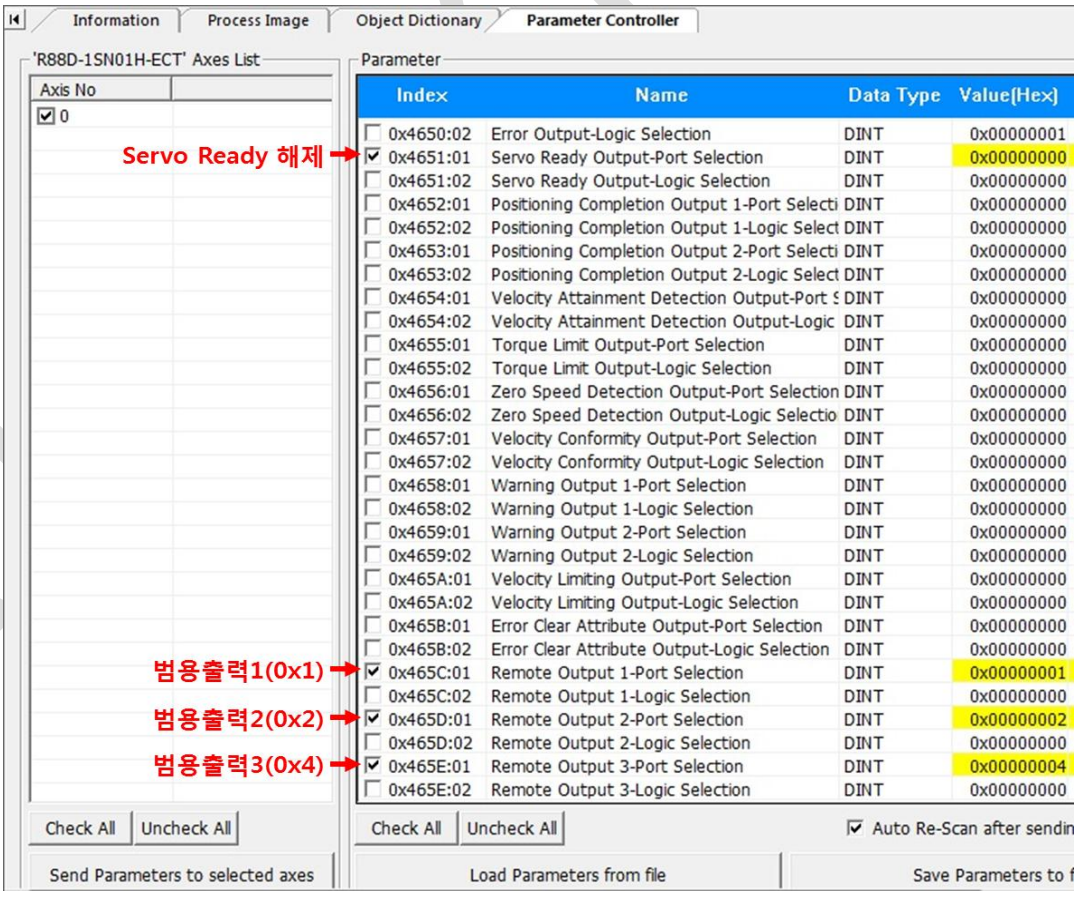
2. Output Pin Assign 설정

[EzConfig 실행] -> [MOTION: R88D-1SNxxx-ECT 선택] -> [Parameter Controller]에서 [그림 8]을 참고하여 아래와 같이 파라미터에 각각 해당 값을 입력합니다.

입력 파라미터 값

- **Servo Ready : 0x4651:01(Output-Port Selection)**
  ➔ 0x0 (할당하지 않음)
- **범용출력1 : 0x465C:01(Remote Output 1-Port Selection)**
  ➔ 0x1 (Out1, A접점:0x465C:02에 0x0입력, B접점:0x465C:02에 0x1입력)
- **범용출력2 : 0x465D:01(Remote Output 2-Port Selection)**
  ➔ 0x2 (Out2, A접점:0x465D:02에 0x0입력, B접점:0x465D:02에 0x1입력)
- **범용출력3 : 0x465E:01(Remote Output 3-Port Selection)**
  ➔ 0x4 (Out3, A접점:0x465E:02에 0x0입력, B접점:0x465E:02에 0x1입력)

각각의 파라미터에 설정 값 입력이 완료되면 좌측 하단의 Send Parameters to selected axes 버튼을 클릭 후 확인 버튼을 클릭하여 설정 값을 저장합니다.

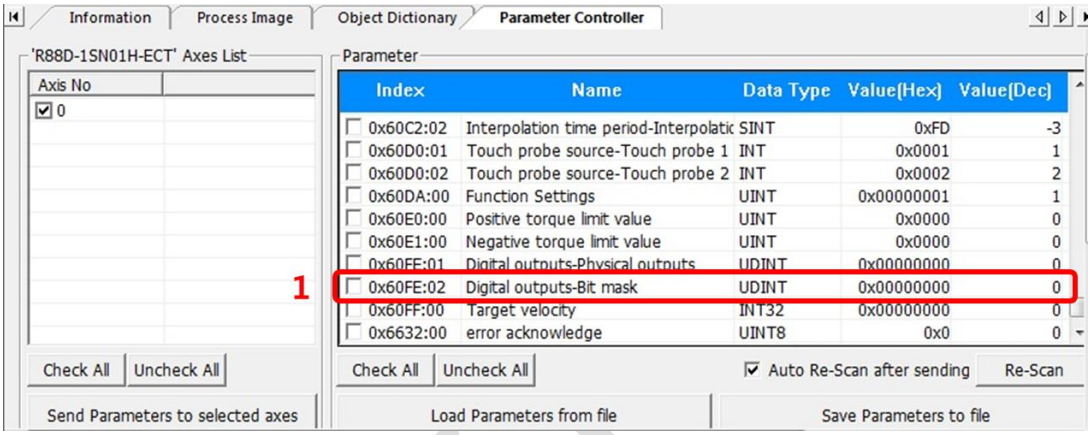


[그림 8] Parameter Controller에서 기본 Output Pin Assign 파라미터 설정

Caution **본 파라미터들은 값 변경 시 서보 드라이브의 전원 재인가가 필요합니다. 재인가를 하지 않는 경우 변경 전 값으로 설정됩니다.**

3. Output Bit Mask 설정(범용출력 사용시 필수사항)

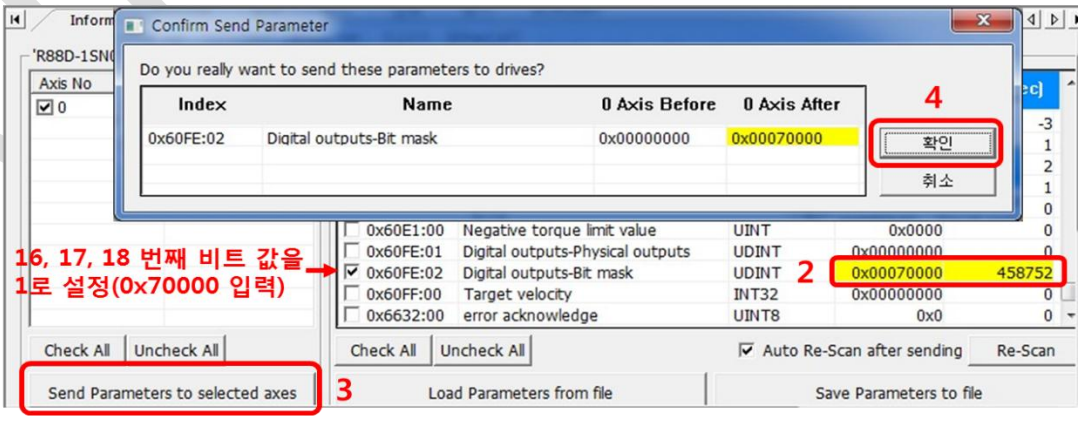
Output Pin Assign 설정 완료 후 정상적으로 범용출력 사용을 위한 Output Bit Mask(0x60FE:02) 설정이 반드시 필요합니다. Output Bit Mask 의 Default(공장초기화 값)값은 외부출력이 Disable 로 설정 되어있으며 Enable 로 설정을 변경 후 사용이 가능합니다. 파라미터 설정을 위해 [그림 9]와 같이 **0x60FE:02 파라미터**를 검색합니다.



[그림 9] Output Bit Mask 설정 파라미터 값 설정

검색이 완료되면 [그림 10]을 참고하여 Output Bit Mask 파라미터 값을 설정합니다.

비트	신호명	기호	값	설명
0	브레이크 인터록 출력*1	BKIR	0	출력 무효
			1	출력 유효
16	리모트 출력 1	R-OUT1	0	출력 무효
			1	출력 유효
17	리모트 출력 2	R-OUT2	0	출력 무효
			1	출력 유효
18	리모트 출력 3	R-OUT3	0	출력 무효
			1	출력 유효
24	게인 전환	G-SEL	0	설정 무효
			1	설정 유효



[그림 10] Digital Output Bit Mask 설정 파라미터 값 설정

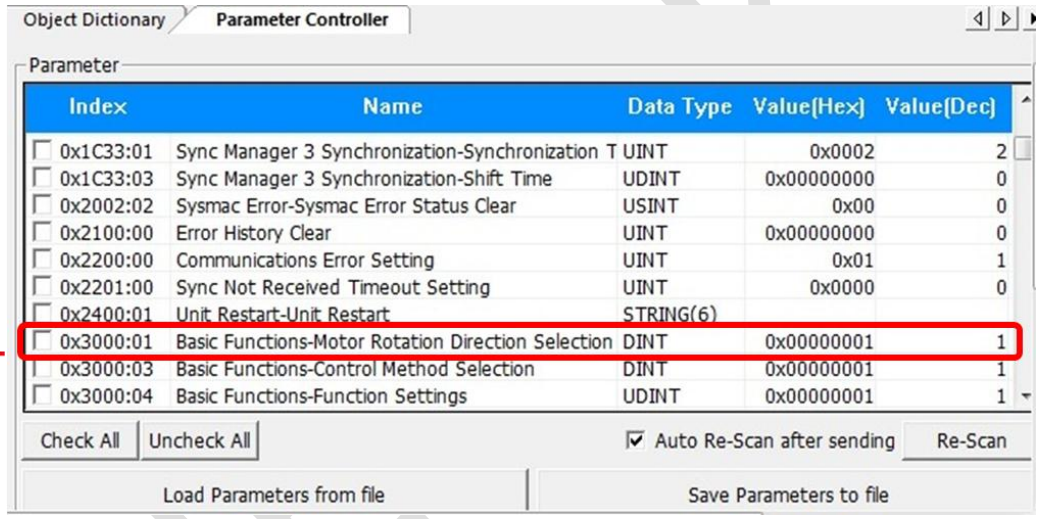
Caution **본 파라미터는 값 변경 시 서보 드라이브의 전원 재인가가 필요합니다. 재인가를 하지 않는 경우 변경 전 값으로 설정됩니다.**

모터 회전 방향 설정

EzConfig의 Parameter Controller 에서 사용자의 의도에 따라 모터 회전 방향 설정이 가능합니다.

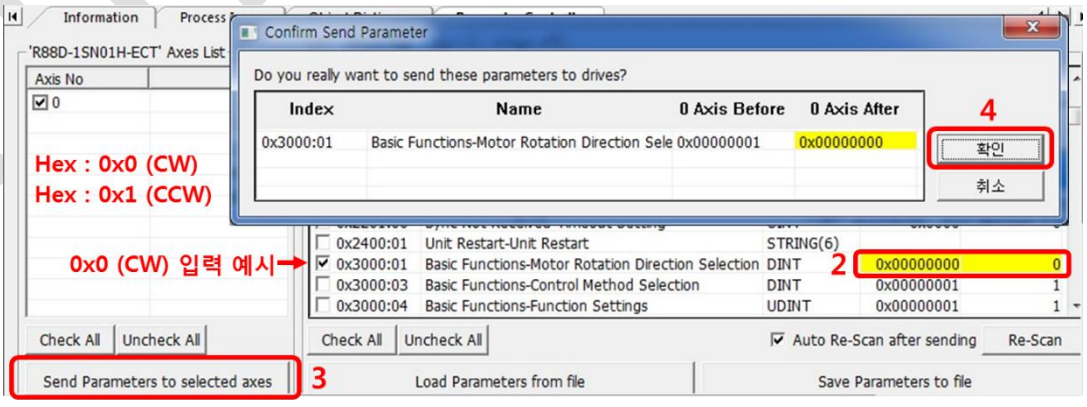
1. Parameter Controller 모터 회전 방향 설정 방법

[EzConfig 실행] -> [MOTION: R88D-1SNxxx-ECT 선택] -> [Parameter Controller]에서 [그림 11]와 같이 **Index 0x3000:01** 을 검색합니다.



[그림 11] Parameter Controller에서 모터 회전 방향 설정 파라미터 선택

입력 값 선택이 완료되면 [그림 12]처럼 파라미터 값을 설정합니다. 설정 값 입력이 완료되면 좌측 하단의 Send Parameters to selected axes 버튼을 클릭 후 확인 버튼을 클릭하여 설정 값을 저장합니다.



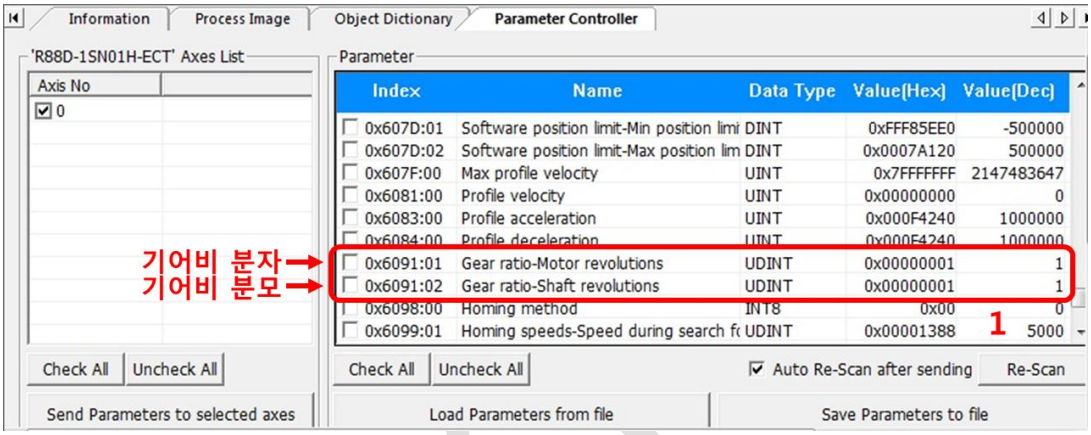
[그림 12] Parameter Controller에서 모터 회전 CW방향 설정 후 저장

Caution **본 파라미터는 값 변경 시 서보 드라이브의 전원 재인가가 필요합니다. 재인가를 하지 않는 경우 변경 전 값으로 설정됩니다.**

전자 기어비 설정

1. EzConfig의 Parameter Controller 전자기어비 설정

[EzConfig 실행] -> [MOTION: R88D-1SNxxx-ECT 선택] -> [Parameter Controller]에서 [그림 13]과 같이 **0x6091:01(기어비 분자)과 0x6091:02(기어비 분모) Index 를 편집**하여 기어비를 설정해줍니다.

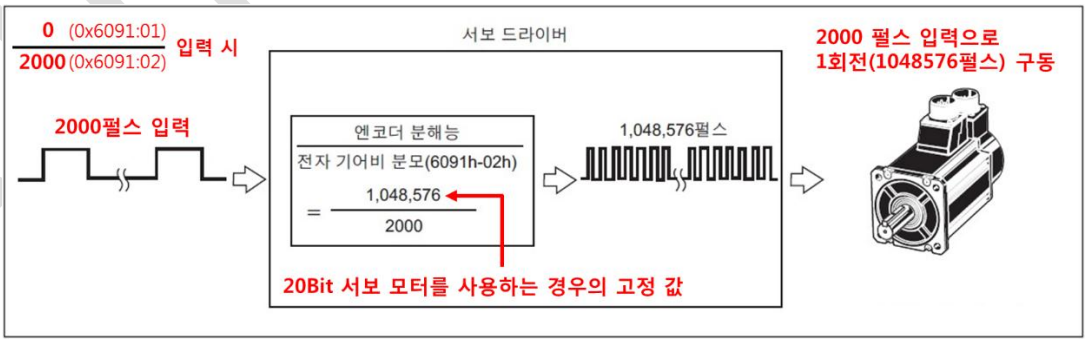


[그림 13] Parameter Controller의 기어비 설정 파라미터

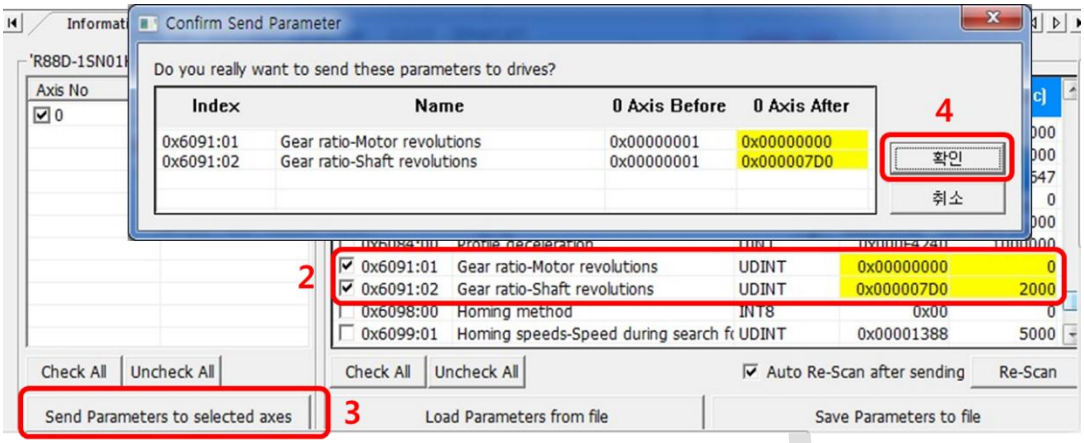
전자 기어비는 1/2000~2000 배 범위에서 사용 가능하며 범위 밖으로 설정하게 되는 경우 93 번호로 에러가 발생합니다.

전자 기어비 분자를 0으로 설정하는 경우

0x6091:01(기어비 분자) 값을 0 으로 설정하는 경우로 [그림 14]를 참고 후 원하는 파라미터 입력 값을 설정합니다. 설정이 완료되면 [그림 15]와 같이 파라미터 값 입력 후 저장합니다.



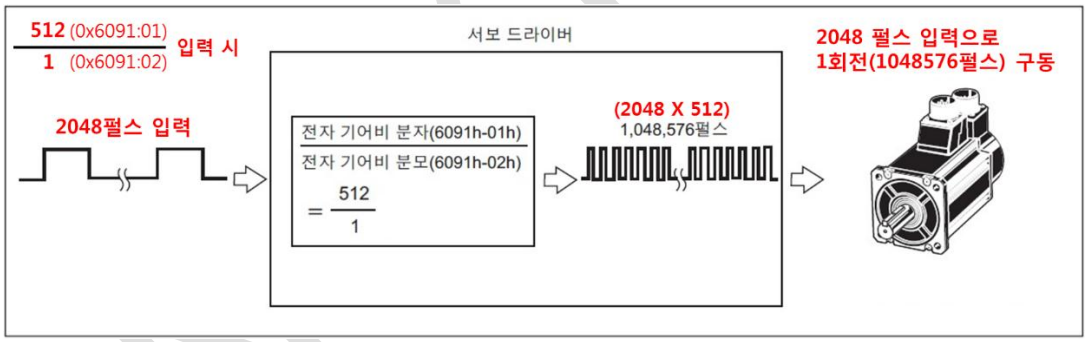
[그림 14] 기어비 분자를 0으로 설정하는 경우의 기어비 설정 예시



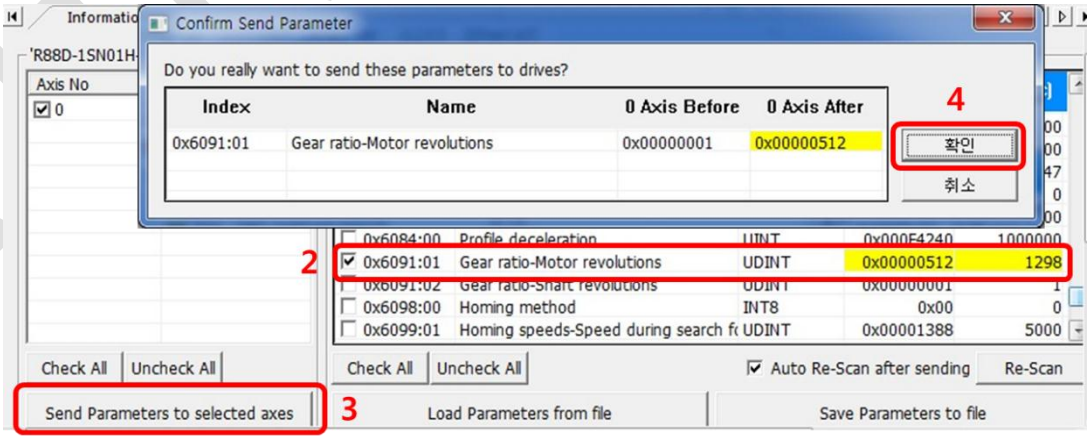
[그림 15] Parameter Controller 기어비 파라미터 값 설정 및 저장1

전자 기어비 분자 ≠ 0 인 경우

0x6091:01(기어비 분자) 값을 0 으로 설정하지 않는 경우로 [그림 16]을 참고 후 원하는 파라미터 입력 값을 설정합니다. 설정이 완료되면 [그림 17]과 같이 파라미터 값 입력 후 저장합니다.



[그림 16] 기어비 분자를 0으로 설정하지 않는 경우의 기어비 설정 예시



[그림 17] Parameter Controller 기어비 파라미터 값 설정 및 저장2

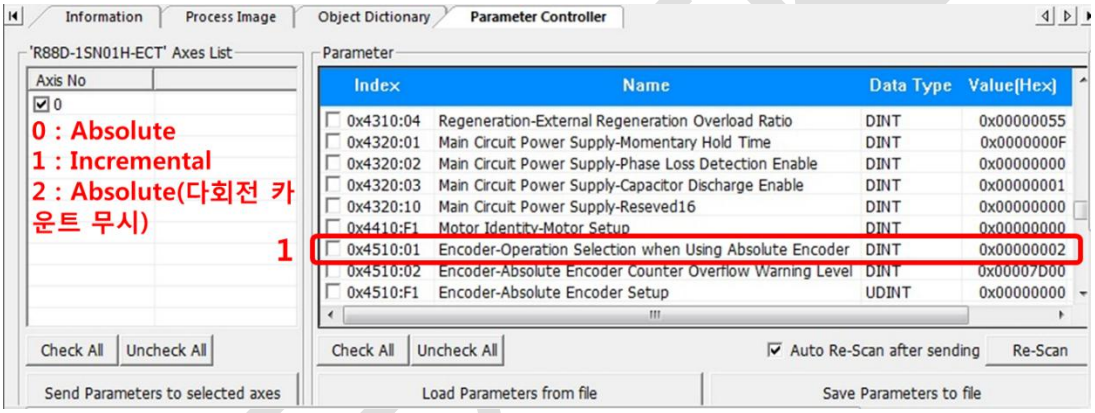
Caution **본 파라미터는 값 변경 시 서보 드라이브의 전원 재인가가 필요합니다. 재인가를 하지 않는 경우 변경 전 값으로 설정됩니다.**

R88D-1SNxxx-ECT 절대 위치(Absolute) 시스템 설정

1. 절대 위치 앤코더 설정

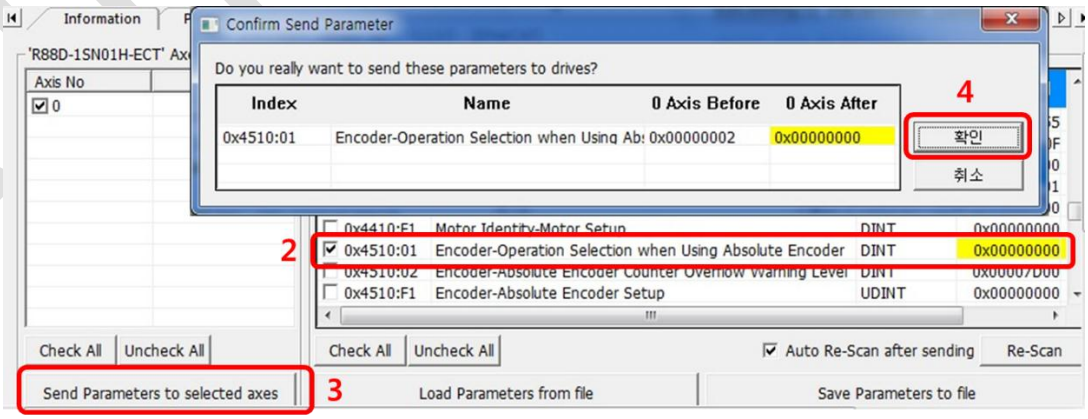
EzConfig의 Parameter Controller에서 앤코더 타입 설정

EzConfig 의 Parameter Controller 에서 Absolute 모드로 사용하기 위해 **[EzConfig 실행] -> [MOTION: R88D-1SNxxx-ECT 선택] -> [Parameter Controller]**에서 [그림 18]과 같이 **0x4510:01(Operation Switch When Using Absolute Encoder) 파라미터**를 선택합니다.



[그림 18] Parameter Controller에서 0x4510:01 파라미터 선택

파라미터 입력 값은 0~2 번 값을 선택하여 입력이 가능하며 **Absolute 앤코더 설정은 0 이므로 [그림 19]와 같이 파라미터 입력값 0x0 을 입력**합니다(다회전 카운트 무시로 사용하는 경우 0x2 로 입력). 입력이 완료되면 좌측 하단의 Send Parameters to selected axes 버튼을 클릭 후 확인 버튼을 클릭하여 설정 값을 저장합니다.

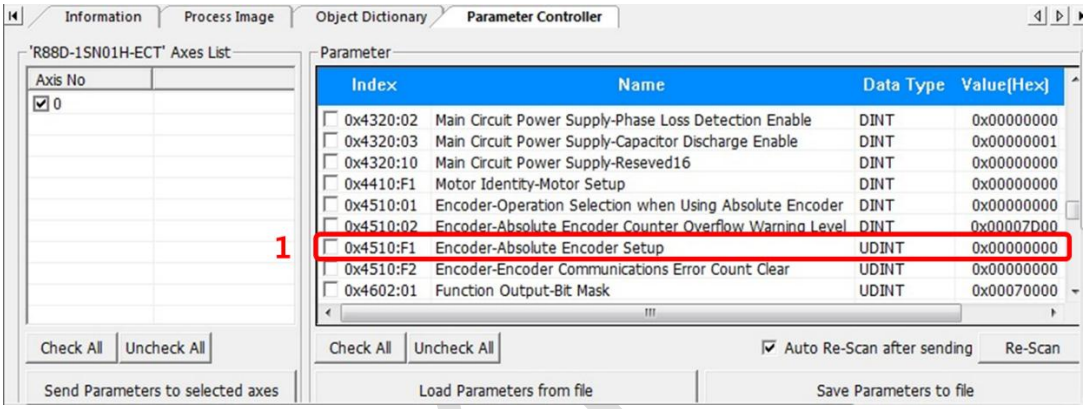


[그림 19] Parameter Controller에서 Absolute Encoder 설정 후 저장

Caution **본 파라미터는 값 변경 시 서보 드라이브의 전원 재인가가 필요합니다. 재인가를 하지 않는 경우 변경 전 값으로 설정됩니다.**

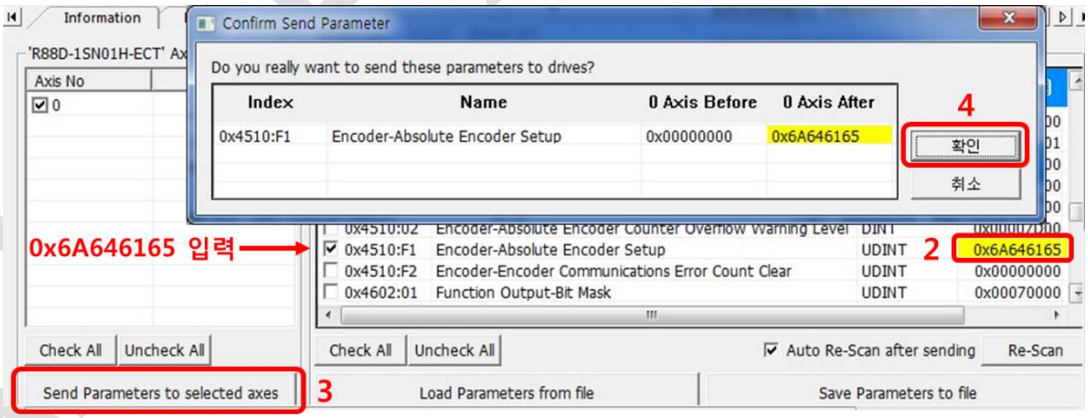
다회전 데이터 클리어

서보팩 공장 초기화 상태에서 Absolute 타입 앤코더 모터를 사용하거나 Incremental 모터에서 Absolute 앤코더 타입 모터로 교체 장착 후 Absolute 타입 앤코더 모드로 설정한 경우 다회전 데이터 값 초기화 작업이 필요합니다. 초기화 작업은 **[EzConfig 실행] -> [MOTION: R88D-1SNxxx-ECT 선택] -> [Parameter Controller]**에서 [그림 20]과 같이 **0x4510:F1(Absolute Encoder Setup) 파라미터**를 통하여 가능합니다.



[그림 20] 다회전 데이터 클리어를 위한 파라미터 선택

파라미터 선택 후 [그림 21]과 같이 **파라미터 값 0x6A646165 입력** 합니다. 입력이 완료되면 좌측 하단의 Send Parameters to selected axes 버튼을 클릭 후 확인 버튼을 클릭하여 설정 값을 적용합니다.



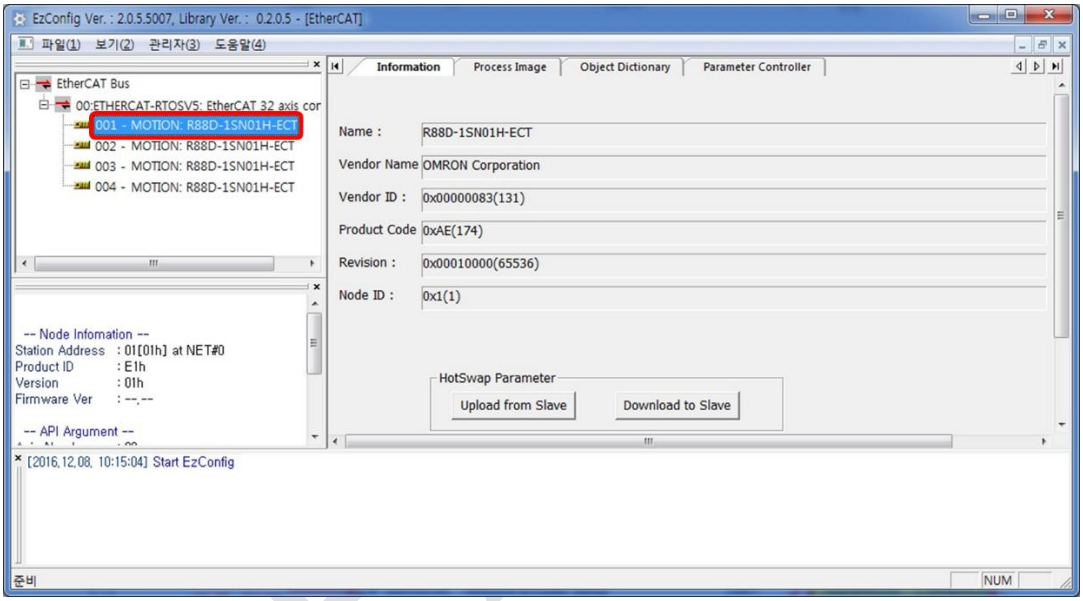
[그림 21] Parameter Controller Absolute 앤코더 다회전 클리어 설정

다회전 클리어 작업을 수행하면 2701 번호 에러가 발생합니다. 2701 번 에러 발생은 서보 드라이브 전원을 재인가시 클리어 됩니다.

2. 절대 위치 인코더 원점(Origin) Offset 설정

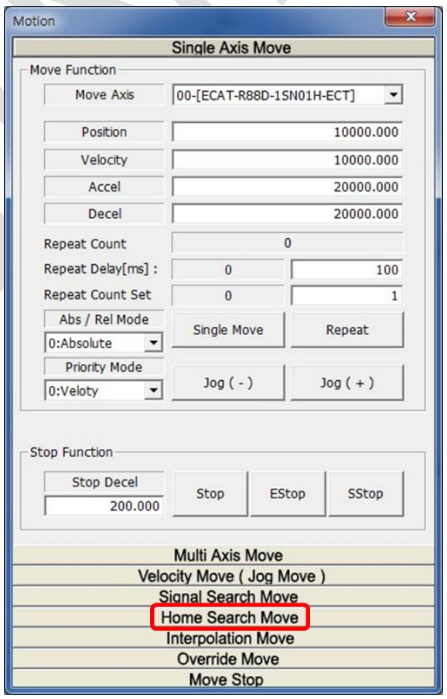
절대 위치 인코더를 사용하는 경우 현재의 Actual Position 값을 항상 저장하고 있으므로 원점 검색 및 설정에 의미가 없으나 사용자가 원하는 경우 아래의 절차처럼 특정 위치 원점 설정이 가능합니다.

EzSoftware UC 의 EzConfig 를 실행하고 [그림 22]와 같이 해당 축을 선택한 후 더블클릭하여 Motion Agent 를 실행합니다.



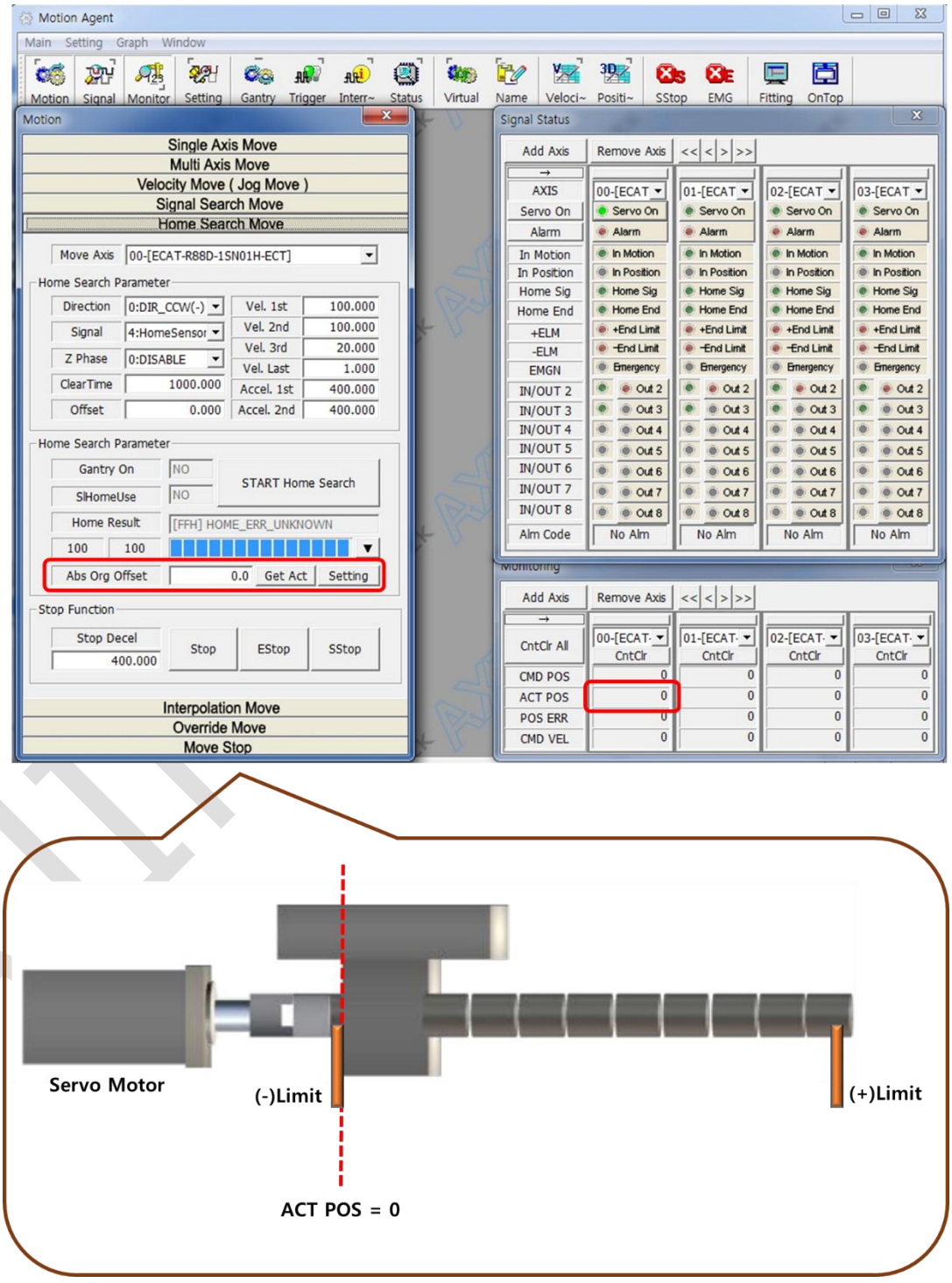
[그림 22] EzConfig에서 Motion Agent 들어가기

Motion Agent 창이 나타나면 Motion 창에서 Home Search Move 를 선택합니다.



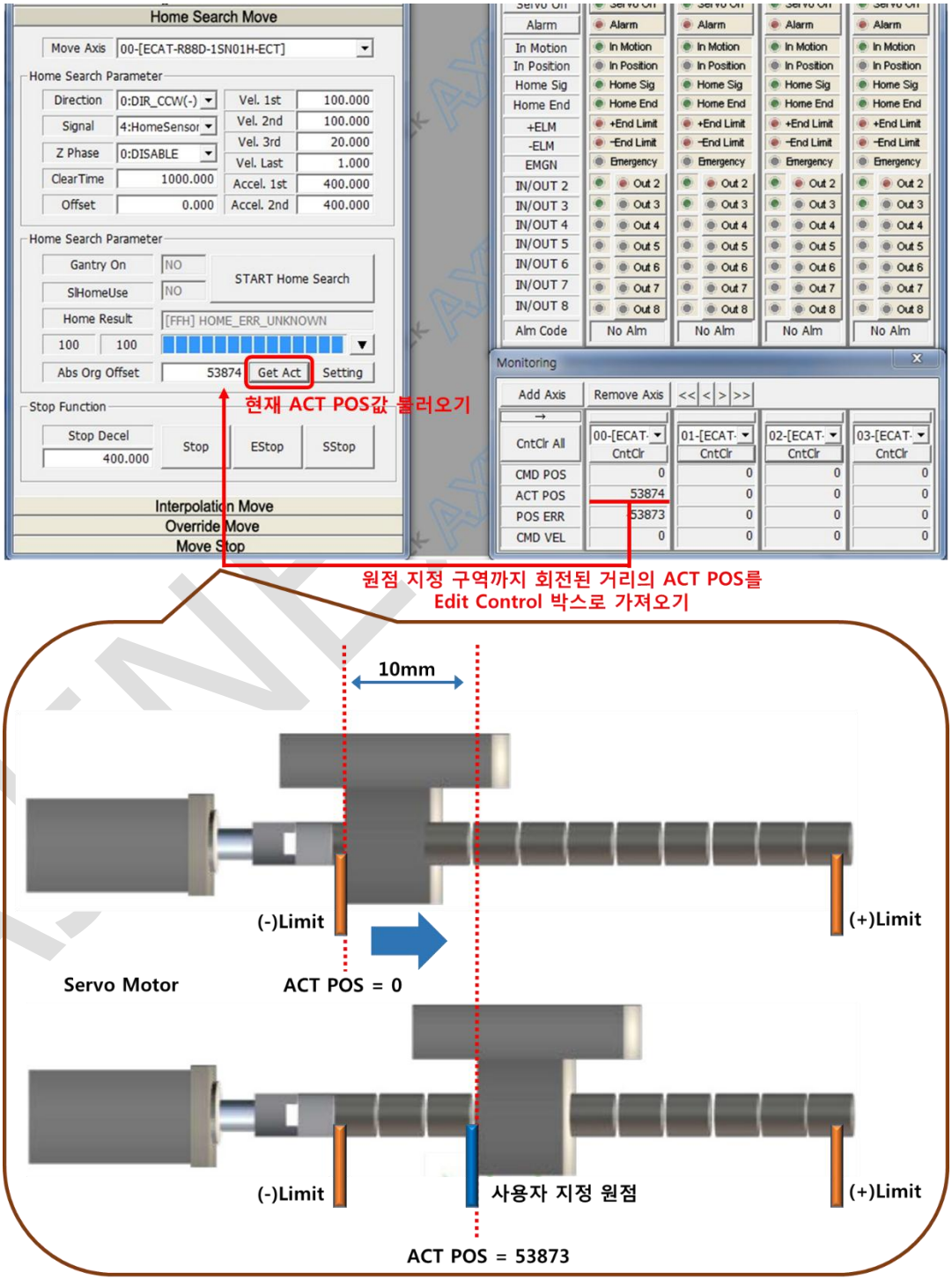
[그림 23] Motion Agent 에서 Home Search Move 탭 들어가기

Home Search Move 를 선택하면 [그림 24]와 같이 Motion 창에 Home Search 관련 다이얼로그가 나타나며 적색 박스로 표시된 Abs Org Offset 설정을 통하여 원점 설정이 가능해집니다. 현재 Motion Agent 의 우측 하단을 확인해보면 적색 박스로 표시된 것처럼 ACT POS 가 0 인 것을 확인할 수 있으며 [그림 24]의 아래 부분은 현재 축의 Position 상태를 나타내고 있습니다.



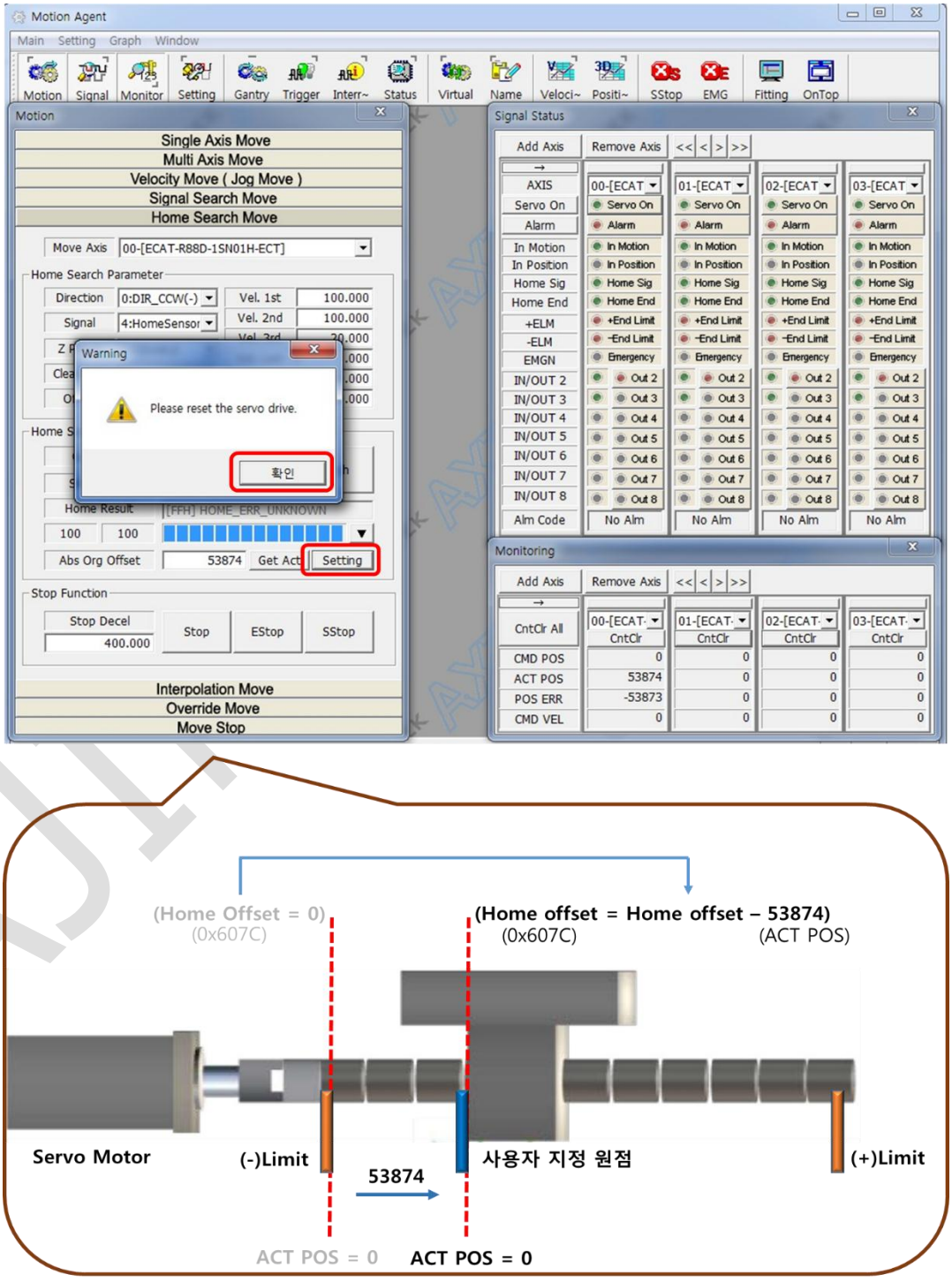
[그림 24] Motion Agent의 Home Search Move다이얼로그와 현재 Position 상태 그림

[그림 25]는 사용자가 설정한 원점에 대한 ACT POS 위치 정보를 가져오는 예시를 나타냅니다. ACT POS 가 0 인 위치에서 10mm 이동 시킨 위치(사용자 지정 원점)에 원점을 지정하기 위해 ACT POS 를 0 에서 53874 이 되도록 기구를 이동 시킵니다(Position 53874 당 기구 10mm 이동으로 가정). 기구가 사용자 지정 원점에 도달하면 Abs Org Offset 에서 적색 박스로 표시된 Get Act 버튼을 클릭하여 현재 ACT POS 값을 Edit Control 박스로 가져옵니다.



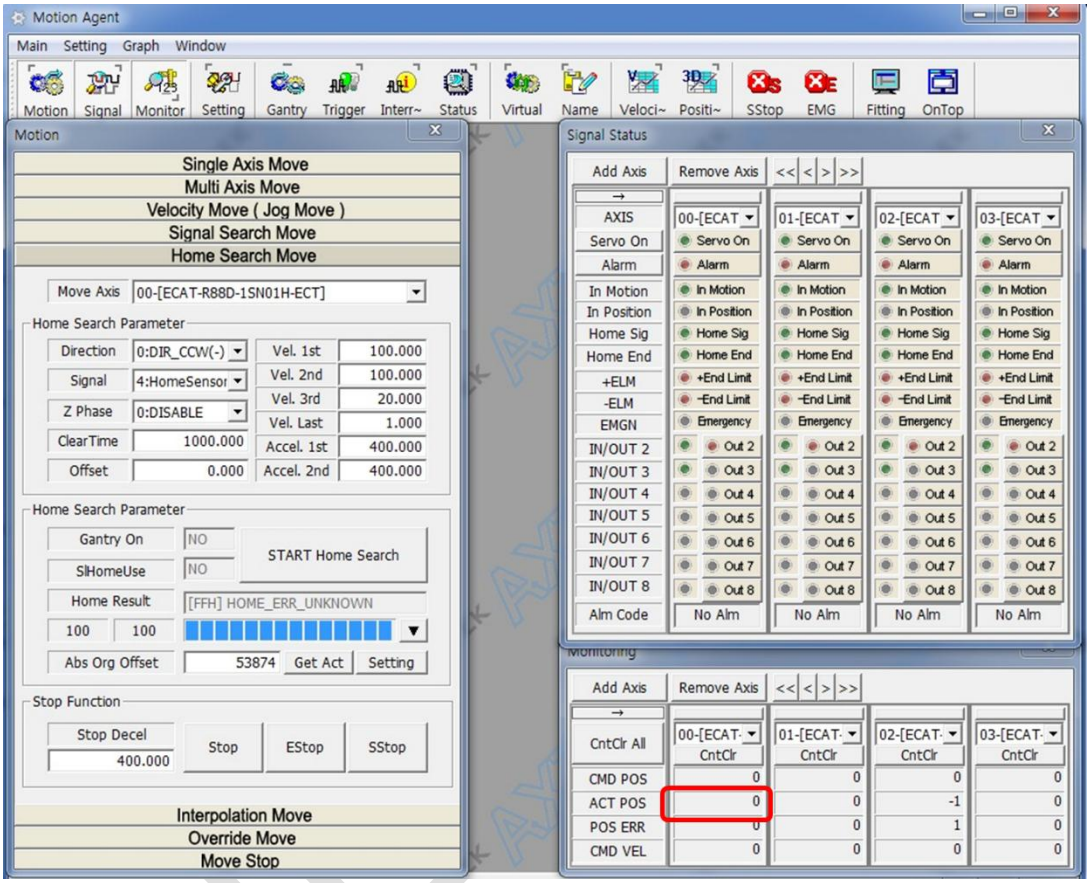
[그림 25] 사용자 지정 원점 위치의 ACT POS값 읽어오기

Edit 박스로 ACT POS 값을 가져온 후 [그림 26]과 같이 Setting 버튼을 클릭하고 'Please reset the servo drive'의 Warning 메시지 박스가 나타나면 확인을 누른 후 **서보 드라이브 전원을 재인가** 합니다. [그림 26]의 아래 그림은 Setting 버튼을 눌렀을 때 적용되는 현상을 나타냅니다. Setting 버튼을 누르게 되면 현재의 Home Offset(**Object dictionary index** 0x607C) 값에서 Abs Org Offset 의 Edit 박스에 가져온 ACT POS 값을 차감한 뒤 Home Offset(0x607C)에 다시 저장 시켜주는 작업이 수행됩니다.



[그림 26] Setting 버튼으로 사용자 지정 원점 설정

서보 드라이브 전원 재인가가 완료 되면 [그림 27]과 같이 ACT POS 값이 0 으로 바뀌고 현재 이동한 위치가 원점 위치로 설정됨을 확인할 수 있습니다.



[그림 27] 사용자 지정 원점 설정 후 ACT POS값 확인

위의 과정들을 통하여 원하는 Position 을 원점으로 설정할 수 있습니다.

Caution **Abs Org Offset 기능을 사용하기 전 모터 타입을 Absolute Type으로 설정 되어있는지 확인 하시기 바랍니다. Absolute Type으로 설정 하지 않을 경우 [그림28]과 같이 Get Act와 Setting 버튼이 활성화 되어있지 않습니다.**



[그림 28] Abs Org Offset의 비활성화 화면